

H I R A D C

&

I A D

By. Nanda

HAZARD **I**DENTIFICATION **R**ISK **A**SSESMENT **D**ETERMINING **C**ONTROL

“IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN RESIKO
DAN PENENTUAN PENGENDALIAN”



**APA
ITU**

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

“Kesehatan & keselamatan kerja adalah kondisi dan faktor faktor yang berpengaruh atau dapat mempengaruhi kesehatan & keselamatan karyawan, pekerja sementar (temporer), pekerja kontraktor, tamu dan pekerja lainnya di area kerja”



ISTILAH & DEFINISI

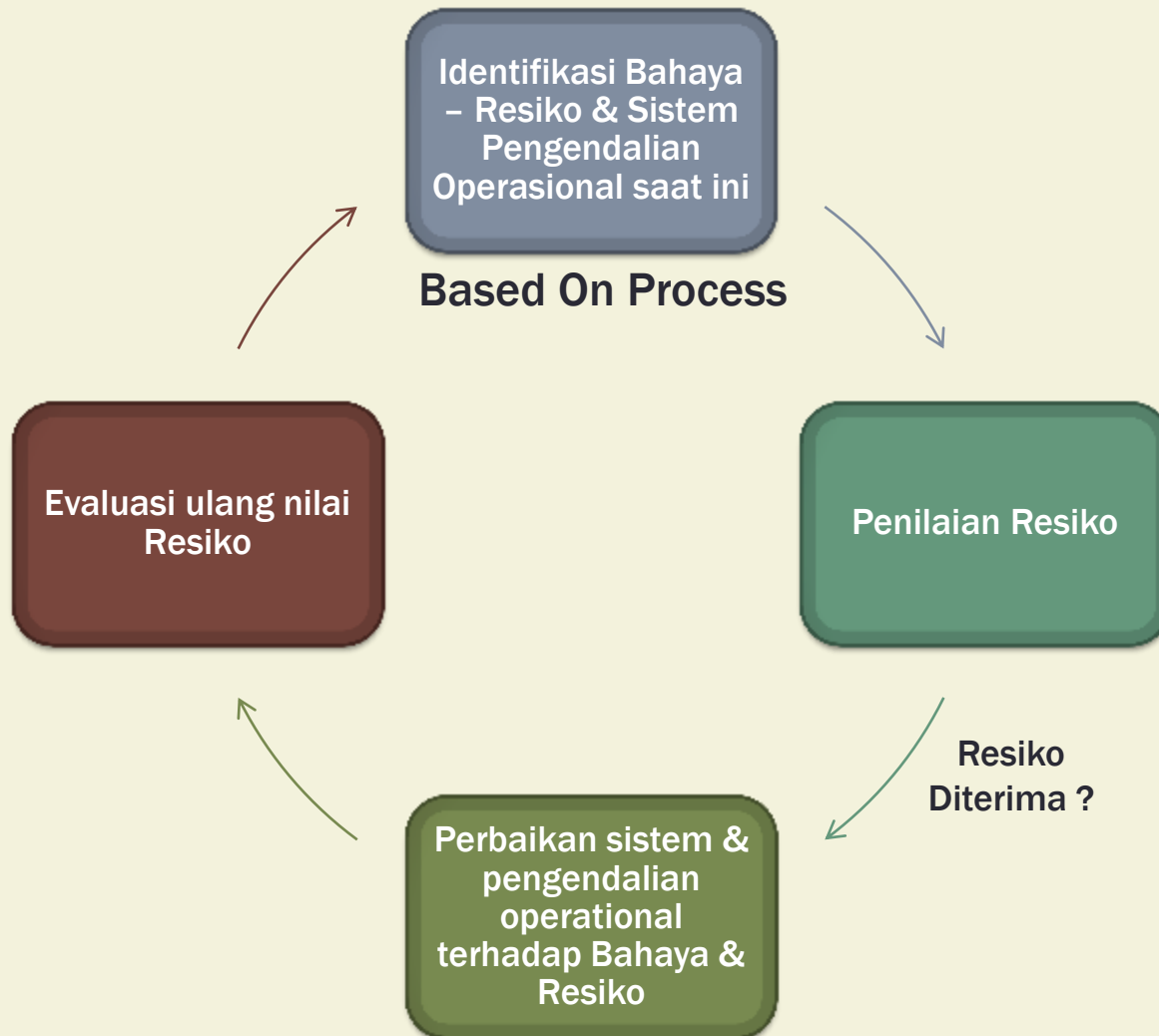
HAZARD (BAHAYA)

“Sumber, situasi atau tindakan dengan **potensial bahaya** yang menyebabkan cedera atau gangguan kesehatan atau kombinasi keduanya”(3.19)

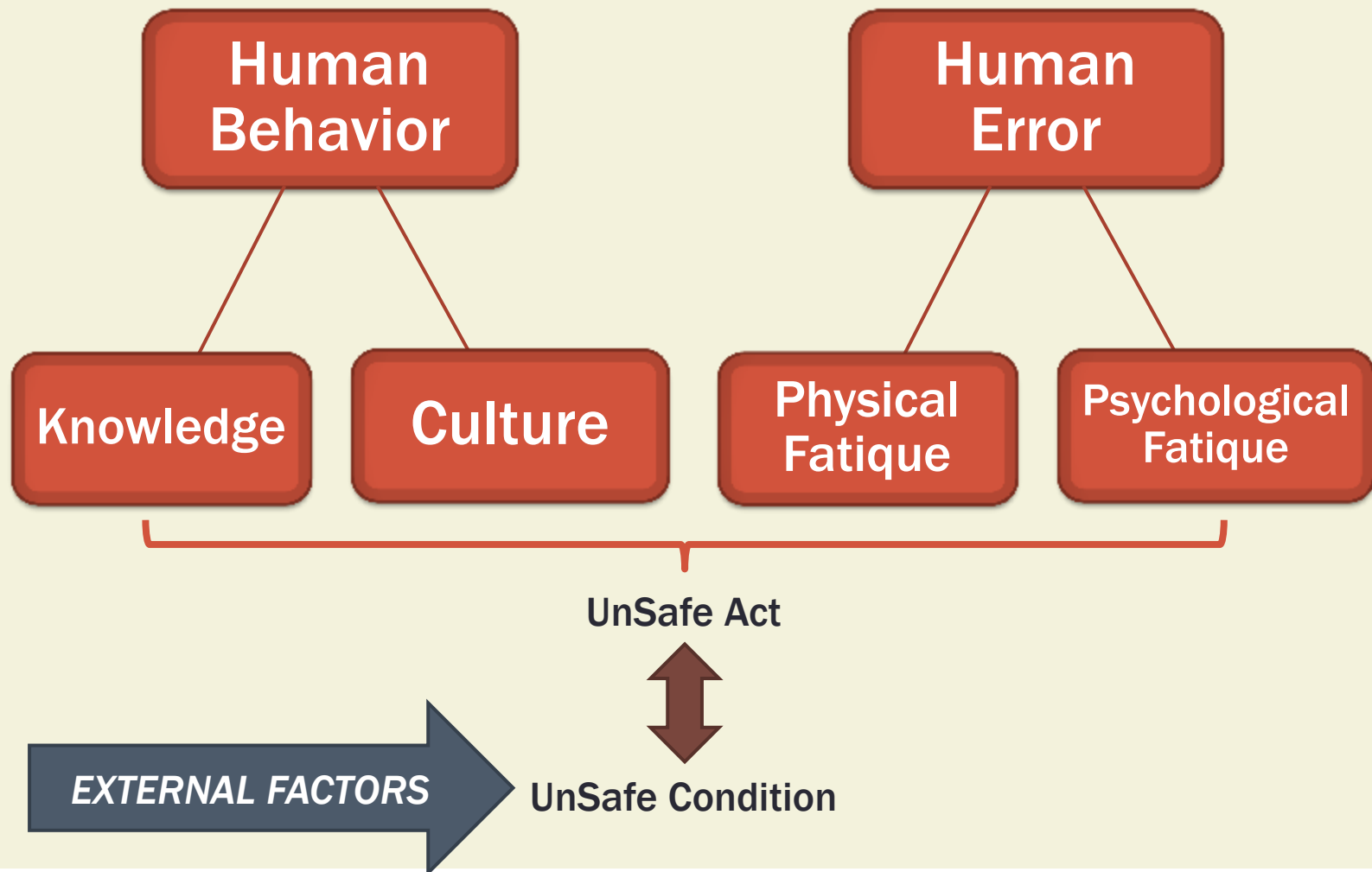
RISK (RESIKO)

“Kombinasi kemungkinan terjadinya bahaya atau paparan dan keparahan cedera atau gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan” (3.21)

METODE PENGEMBANGAN HIRADC



DASAR DASAR KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA



UNSAFE ACT & UNSAFE CONDITION

Unsafe Action (Perilaku tidak aman)	Unsafe Condition (Kondisi tidak aman)
Mencampurkan bahan bahan kimia	Tempat kerja yang tidak memenuhi standar
Membuang sampah di sembarang tempat	APD yang tidak sesuai dengan standar yang di tetapkan
Bekerja sambil bersenda gurau	Kebisingan di tempat kerja
Mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan skil / kemampuan	Waktu kerja yang berlebihan
Tidak melakukan prosedur kerja dengan baik	Perlakuan yang tidak menyenangkan dari atasan

UNSAFE ACT & UNSAFE CONDITION

PROBLEM	UA / UC	PROBLEM	UA / UC
Tidak ada kebijakan yang tepat		Kurang Pencahayaan	
Kabel listrik Berserakan		Gagal menyelesaikan pekerjaan	
Tidak memadai rencana pelatihan		Pekerja tidak terlatih	
Kebisingan		Tanpa APD	
Tidak disiplin prosedur		Peralatan Rusak	
Prosedur kadaluarsa		Tindakan Ugal ugalan	
Pelatihan tidak cukup		Tumpahan bahan kimia	
Tidak taat peraturan		Terlalu Banyak Bekerja	

HAZARD CLASSIFICATION

BAHAYA FISIK

- Bahaya Mekanis
- Bahaya Arus Listrik
- Bahaya Panas
- Bahaya Kontak Api
- Bahaya Tekanan
- Bahaya Getaran
- Bahaya Pencahayaan
- Bahaya Peledakan
- Bahaya Kebisingan
- Bahaya Bekerja di Ketinggian
- Bahaya Bekerja di Tempat Terbatas
- Bahaya Ergonomic

BAHAYA BAHAN KIMIA

- Bahaya Paparan Uap Gas / Uap Bahan Kimia
- Bahaya Ceceran / Tumpahan Bahan Kimia
- Bahaya Pencemar Udara

BAHAYA BIOLOGIS

- Bahaya Radiasi Ion
- Bahaya Bakteri
- Bahaya Virus

BAHAYA PSIKOLOGIS

- Bahaya Beban Otak Berlebih
- Bahaya Bekerja Dibawah Tekanan

BAHAYA ALAM

- Bahaya Perairan
- Bahaya di Bawah Tanah
- Bahaya Binatang
- Bahaya Angin

TUJUAN

Untuk menentukan

- Apakah ada sumber potensi bahaya bagi manusia?
- Seberapa besar potensi bahaya bagi manusia dan kemungkinannya ?
- Apa akibat dan pengaruhnya ?
- Mengetahui cara pengendalian yang tepat ?

MENGIDENTIFIKASI BAHAYA



- **Audit / Inspeksi**
- **Brainstorming**
- **Literatur/ temuan ahli**
- **Pemeriksaan alur proses**
- **Data K3 sebelumnya**
- **dll**

HAZARD IDENTIFICATION :

“Identifikasi bahaya adalah suatu proses untuk mengenali keberadaan bahaya dan menentukan karakteristiknya.”

RISK ASSESMENT :

“Penilaian Resiko adalah suatu proses untuk mengevaluasi resiko yang berasal dari suatu bahaya terkait kecukupan pengendalian yang ada dan memutuskan resiko dapat diterima atau tidak”

IDENTIFIKASI BAHAYA

Harus mempertimbangkan :

- Kondisi Rutin Operasi
- Kondisi Non Rutin Operasi (saat pekerjaan dilakukan oleh operator pengganti, saat orang baru bekerja, saat terjadi kerusakan, dll)
- Emergency (saat terjadi kebakaran, saat terjadi tumpahan, saat terjadi paparan terhadap manusia, dll).

Mengidentifikasi BAHAYA pada K3 PENTING untuk menentukan pengendalian dan perbaikan serta menetapkan prioritas tindakan management.

IDENTIFIKASI BAHAYA

Ketika kita tidak memahami BAHAYA penting, maka kita bisa mempelajari dan mengacu pada peraturan / perundangan terkait MSDS (Material Safety Data Sheet)



Peraturan / perundangan sudah melakukan kajian aspek BAHAYA penting, yang kemudian dibuat aturannya untuk menghindari terjadi K3.

MSDS Menjelaskan cara penanganan material B3, cara handling, metode penyimpangan, penanggulangan terhadap tumpahan dan paparan terhadap manusia.

PROSES IDENTIFIKASI BAHAYA

- 4W + 1H
- Temukan sumber bahaya dari proses awal sampai akhir
- Pikirkan dampak terburuknya
- Apa kerugiannya
- Apa Pengendalian yang sudah dilakukan?
- Apa rekomendasi perbaikan?

CONTOH IDENTIFIKASI BAHAYA RESIKO

Aktifitas	Bahaya	Resiko
Pengoprasian Diesel	Kebisingan	Gangguan Pendengaran
	Getaran	Penurunan Kesehatan.
	Gas Buang / Emisi	Gangguan Pernafasan.
	Paparan Panas	Gangguan Pernafasan, Dehidrasi.
Penggantian Oli	Ceceran Oli	Cidera karena terpeleset, Iritasi Kulit.
Pengantian Accu	Beban Berat Berlebih	Tangan Terjepit
Pemakaian Bahan Bakar	Ceceran Solar	Terpeleset

CONTOH IDENTIFIKASI BAHAYA RESIKO

Aktifitas	Bahaya	Resiko
Perkerjaan Administrasi	Ergonomis posisi kerja	Low Back Pain
	Pencahayaan tidak optimal	Kerusakan Mata
	Bakteri udara pendingin AC	Gangguan Pernafasan
Pemakaian Komputer	Paparan radiasi gelombang elktromagnetik dari layar komputer	Kerusakan Mata
Pemakaian Alat alat tulis (cutter)	Mata cutter tajam	Tergores
Pembuangan sisa makanan organik	Bakteri dari sisa makanan	Infeksi

STUDI KASUS-1

Apakah Identifikasi BAHAYA berikut sudah benar ?

Aktifitas	Bahaya	Benar / Salah
Perbaikan Mesin	Ceceran Oli	
Proses Painting	Uap pada Cat	
Pengoprasian Genset	Gangguan pendengaran	
Proses Produksi	Terjatuh	
Proses Bubut	Ceceran Gram Terkontaminasi	
Penggunaan Komputer	Mata Lelah	

STUDI KASUS-2

Apakah Identifikasi BAHAYA berikut sudah benar ?

Aktifitas	Bahaya	Benar / Salah
Paparan Panas dari Oven	Dehidrasi	
Pengoprasian Diesel	Gas Buang	
Pekerjaan Office	Penggunaan Komputer	
Perbaikan AC	Ceceran Air AC	
Manual Handling	Beban Kerja Berlebih	
Painting	Gangguan Pernafasan	

STUDI KASUS-3

Coba Identifikasi Bahaya-Resiko di Area Kerja Anda Berdasarkan 5 kelompok bahaya yang telah di bahas?

I DENTIFICATION **A** SPEK **D** AMPAK

“Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan &
Pengendalian Dampak”



**APA
ITU**

LINGKUNGAN

“Keadaan sekeliling dimana organisasi beroperasi termasuk udara, air, sumber daya alam, flora, fauna manusia dan interaksinya”



ASPEK :

“Unsur dari suatu kegiatan, produk, atau jasa dari organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan”

DAMPAK :

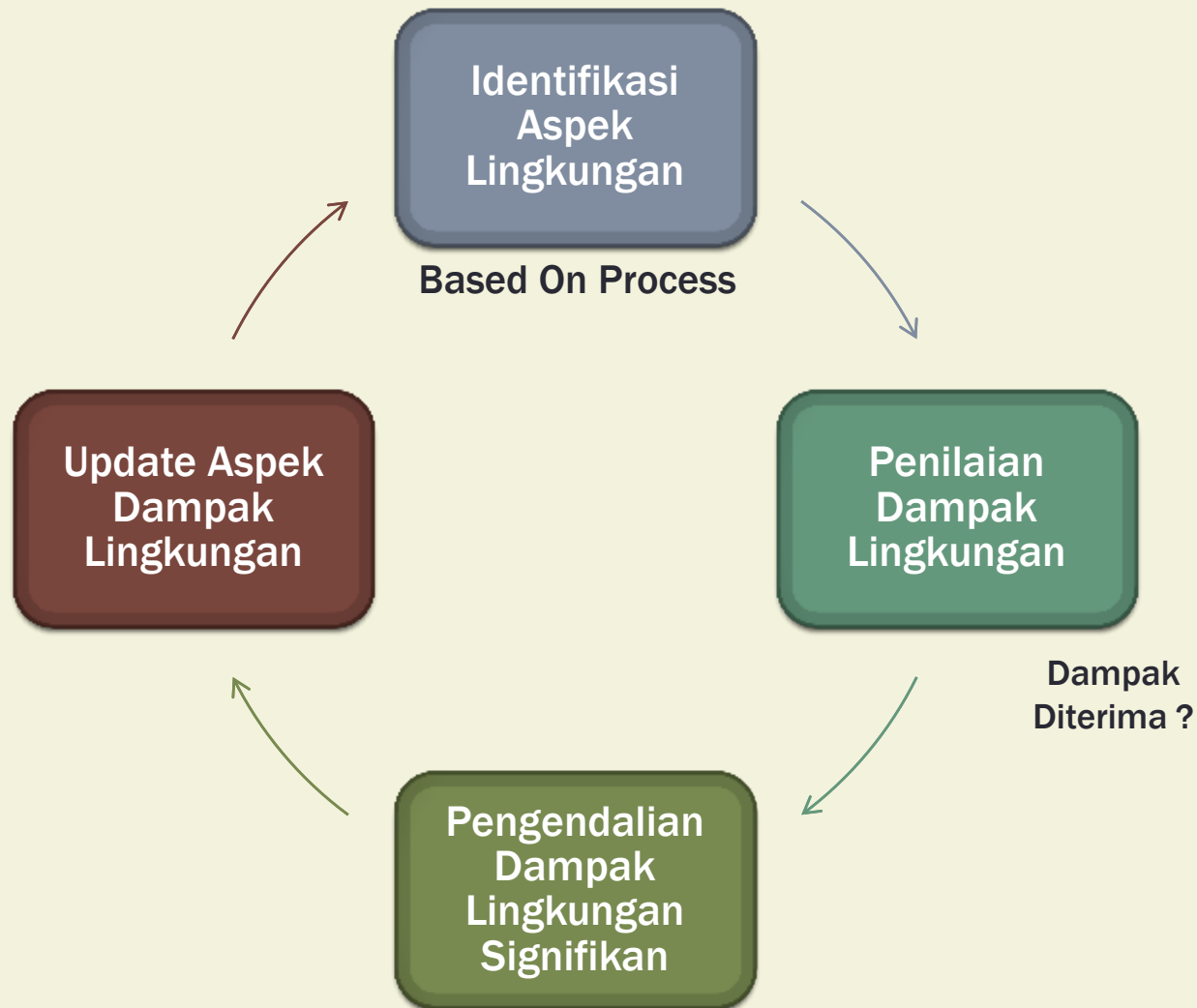
“Setiap perubahan pada lingkungan baik menguntungkan maupun merugikan yang secara keseluruhan atau sebagiannya disebabkan oleh aspek lingkungan”

ASPEK CLASIFICATION

Pencemaran Udara	Gangguan Kesehatan Manusia	Pencemaran Tanah	Kerusakan Flora & Fauna	Penurunan Sumber Daya Alam	Pencemaran Air dan Tanah
• Pemanasan Global • Pendinginan Global • Penipisan Lapisan Ozon • Hujan Asam	• Gangguan Pernafasan : Paparan Uap B3, Dust, Polutan Udara dll • Gangguan Kebisingan • Gangguan Getaran • Gangguan Kebauan	• Cemarkan Limbah B3 • Cemarkan Partikel Padat Berbahaya (Dust) • Kerusakan Landscape Tanah	• Eksploitasi Flora : Penebangan Liar • Industrialisasi di area tanah Produktif • Perburuan liar hewan langka • Pembakaran Hutan : Pembukaan Lahan di Lokasi Hutan Lindung Tropis	• Explorasi Sumber Daya Alam (Pertambangan Mineral, Batu Bara dan lainnya) • Explorasi Minyak dan Gas Bumi	• Cemarkan Limbah B3 • Cemarkan Partikel Padat Berbahaya (Dust) • Eksploitasi sumber daya perairan

Bumi mendapatkan beban melebihi daya dukung lingkungannya dan melampaui kemampuan rehabilitasi diri untuk tumbuh dan menetralsir dirinya

METODE PENGEMBANGAN IAD



CONTOH IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK

Aktifitas	Aspek	Dampak
Pengoprasian Diesel	Gas Buang / Emisi	Pencemaran Udara / Polusi
Penggantian Oli	Ceceran Oli	Pencemaran Air, Pencemaran Tanah
Penggisian Bahan Bakar	Ceceran Solar	Pencemaran Air, Pencemaran Tanah
	Penggunaan Solar	Pengurangan SDA
Pemakaian AC Non CFC	Paparan Refrigerant	Penipisan Lapisan Ozon
Pengolahan Air Limbah	Pembuangan Air Limbah	Pencemaran Tanah, Pencemaran Air
	Ceceran Limbah	Pencemaran Tanah, Pencemaran Air

CONTOH IDENTIFIKASI ASPEK DAMPAK

Aktifitas	Aspek	Dampak
Operasi Forklift	Emisi Cerobong	Pencemaran Udara
	Penggunaan Solar	Pengurangan SDA
Packaging	Kemasan Terkontaminasi Anti Rust	Pencemaran Tanah
	Ceceran Anti Rust	Pencemaran Air, Pencemaran Tanah
	Debu Asbes	Pencemaran Udara
Pengiriman Barang	Emisi Knalpot	Pencemaran Udara
	Pemakaian Bahan Bakar	Pengurangan SDA

STUDI KASUS-4

Apakah Identifikasi ASPEK berikut sudah benar ?

Aktifitas	Aspek	Benar / Salah
Pencucian Mobil	Tetes Oli	
Pengoprasian Genset	Gangguan NAB Fisika	
Proses Produksi	Pencemaran Air	
Operasi Kendaraan	Emisi Cerobong	
Pembuangan Sampah	Kebauan	
Pembuangan limbah B3	Kemasan B3	

STUDI KASUS-5

Apakah Identifikasi ASPEK berikut sudah benar ?

Aktifitas	Aspek	Benar / Salah
Pengiriman Barang	Asap Knalpot	
Pemakaian Solar	Pengurangan SDA	
Pencucian Palet	Pencemaran Air	
Pemakaian AC	Penipisan Lapisan Ozon	
Pemakaian Genset	Pencemaran Udara	
Penyimpanan Limbah Cair	Tumpahan limbah cair	

CONTOH LEMBAR HIRADC & IAD

[illegible]

STUDI KASUS-6

Coba Identifikasi Aspek Dampak di Area Kerja Anda Berdasarkan 5 kelompok bahaya yang telah di bahas?

PENILAIAN BAHAYA & DAMPAK LINGKUNGAN

PENILAIAN BAHAYA – RESIKO / ASPEK DAMPAK

PENILAIAN FREKUENSI KEMUNGKINAN TERJADINYA BAHAYA

Contoh :

- Seberapa sering kejadian operator terluka terkena pisau potong
- Seberapa sering mesin menimbulkan bising
- Seberapa sering kejadian arus pendek
- Seberapa banyak karyawan yang sakit / ke dokter akibat gangguan pernafasan (Penyakit Akibat Kerja)

PENILAIAN FREKUENSI KEMUNGKINAN ASPEK PENCEMARAN LINGKUNGAN

Contoh :

- Seberapa sering kejadian tumpahan B3 terjadi
- Seberapa sering ceceran solar pada saat pengisian solar
- Seberapa sering pemakaian listrik digunakan
- Seberapa seringnya bungan minyak ke tanah

PENILAIAN BAHAYA – RESIKO / ASPEK DAMPAK

PENILAIAN TINGKAT KEPARAHAN DARI SUATU BAHAYA / ASPEK

Contoh :

- Seberapa besar RESIKO / DAMPAK yang ditimbulkan
- Ketika kita bicara RESIKO / DAMPAK , asumsikan BAHAYA K3 terjadi kemudian nilai tingkat keparahannya
- Ketika kita tidak bisa mengurangi KEPARAHAN, maka kita harus focus menekan tingkat terjadi bahaya (occurance) serendah mungkin.

PENILAIAN RESIKO

MATRIX PENILAIAN BAHAYA RESIKO

TINGKAT KLASIFIKASI	PERTIMBANGAN TINGKAT KEPARAHAN (SEVERITY) RESIKO K3					KEMUNGKINAN TERJADI (FREKUENSI) RESIKO K3				
						1	2	3	4	5
	TERHADAP ORANG (P=PEOPLE)	BIAYA PEMULIHAN (A=ASET)	DAMPAK LINGKUNGAN (E=ENVIRONM ENT)	CITRA PERUSAHAAN (R=REPUTASI)	PERSYARATAN PERUNDANGAN	JARANG (< 1 KALI/TAHUN) 0-20%	KONDISI ABNORMAL (1- 10 KALI/TAHUN) 20-40%	SERING (11-20 KALI/TAHUN) 40-60%	SERING SEKALI (20-40 KALI / TAHUN) 60-80%	TERUS MENERUS 80-100%
1	Shock, Kaget, tersandung, Cidera yang tidak perlu pengobatan	Tidak ada kerusakan terhadap aset	Tidak pengaruh terhadap lingkungan	Tidak menurunkan citra perusahaan	Tidak berkaitan dengan persyaratan perundangan	LOW	LOW	LOW	MEDIUM	
2	Cidera ringan : jatuh, tergores, keseleo, iritasi, sakit pinggang (masih bisa lanjut kerja), Cdera yang perlu pengobatan	Rp. 500.000,- sd Rp. 5.000.000,-	Tidak pengaruh terhadap lingkungan	Menurunkan citra perusahaan dalam kabupaten	Pelanggaran SOP kerja	LOW	LOW	MEDIUM	MEDIUM	HIGMEDIUM H
3	Cidera berat : Luka, Terjepit, Patah (Hilangnya waktu kerja)	Rp.5.000.000,- sd Rp.50.000.000,-	Tidak pengaruh terhadap lingkungan	Menurunkan citra perusahaan dalam propinsi	Terjadi pelanggaran kecil terhadap perundangan	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	HIGH	HIGH
4	Cacat permanen (Buta, Tuli, etc.), kebakaran kecil	Rp.50.000.000,- sd Rp.100.000.000,-	Berpengaruh dalam lingkungan pabrik	Menurunkan citra perusahaan nasional	Terjadi pelanggaran sedang terhadap perundangan	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	HIGH	VERY HIGH
5	Mati, Koma (fatality), kebakaran besar	> Rp.200.000.000,-	Berpengaruh dalam dan keluar area lingkungan pabrik	Menurunkan citra perusahaan internasional	Terjadi pelanggaran besar terhadap perundangan	HIGH	HIGH	HIGH	VERY HIGH	VERY HIGH

PENILAIAN RESIKO

$$\text{TINGKAT RESIKO} = \text{KEMUNGKINAN} \times \text{KEPARAHAN}$$

VERY HIGH

Prioritas Utama dalam pengendalian BAHAYA K3 yang menyebabkan kematian

- Mendapat perhatian serius
- Pengendalian harus yang terbaik

HIGH

Prioritas Utama kedua dalam pengendalian BAHAYA K3

- Mendapat perhatian serius dan tindak lanjut

MEDIUM

Prioritas kedua dalam pengendalian BAHAYA K3, tindak lanjut menengah

LOW

Prioritas skala kecil namun tetap harus di tindak lanjuti

PENILAIAN DAMPAK

MATRIX PENILAIAN ASPEK DAMPAK

TINGKAT KLASIFIKASI	PERTIMBANGAN TINGKAT KEPARAHAN (SEVERITY) DAMPAK LINGKUNGAN					KEMUNGKINAN TERJADI (FREKUENSI) DAMPAK LINGKUNGAN				
						1	2	3	4	5
	TINGKAT KEPARAHAN & PERSYARATAN PERUNDANGAN	SEBARAN DAMPAK	BIAYA PEMULIHAN	LAMA PEMULIHAN	CITRA PERUSAHAAN	JARANG (< 1 KALI/TAHUN) 0-20%	KONDISI ABNORMAL (1-10 KALI/TAHUN) 20-40%	SERING (11-20 KALI/TAHUN) 40-60%	SERING SEKALI (20-40 KALI / TAHUN) 60-80%	TERUS MENERUS 80-100%
1	Dampak minimal, tidak terkait peraturan perundangan dan persyaratan lingkungan	Didalam Satuan Kerja	< Rp. 500.000,-	< 1 hari	Tidak menurunkan citra perusahaan	DIABAIKAN	DIABAIKAN	DIABAIKAN	DIABAIKAN	LOW
2	Dampak tidak mempengaruhi lingkungan namun mengganggu, tidak melanggar peraturan perundangan & persyaratan lingkungan	Sampai Batas Dalam Area Perusahaan	Rp. 500.000,- sd Rp. 5.000.000,-	1 sd 7 hari	Menurunkan citra perusahaan dalam kabupaten	LOW	LOW	LOW	LOW	MEDIUM
3	Dampak mempengaruhi lingkungan jangka panjang, tidak konsisten pada peraturan perundangan & persyaratan lingkungan	Keluar Area Perusahaan sampai 3 km (Sektor perusahaan)	Rp.5.000.000,- sd Rp.50.000.000,-	7 sd 30 hari	Menurunkan citra perusahaan dalam propinsi	LOW	LOW	MEDIUM	MEDIUM	HIGH
4	Dampak berakibat kritis pada lingkungan, tidak menerapkan peraturan perundangan & persyaratan lingkungan	Keluar Area Perusahaan sampai 10 km	Rp.50.000.000,- sd Rp.100.000.000,-	1 bulan sd 1 tahun	Menurunkan citra perusahaan nasional	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	HIGH	HIGH
5	Dampak menyebabkan bencana atau kematian dan melanggar peraturan perundangan & persyaratan lingkungan	Keluar Area Perusahaan lebih dari 10 km	> Rp.200.000.000,-	> 1 tahun	Menurunkan citra perusahaan internasional	High	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH

PROGRAM MANAGEMENT

Berdasarkan hasil assesment tersebut, lalu buatlah :

1. Perbaiki sistem pengendalian operational (**MEDIUM & HIGH**)
2. Rencana program improvement K3L

CONTOH LEMBAR HIRADC & IAD

[illegible]

PENILAIAN TINGKAT RESIKO

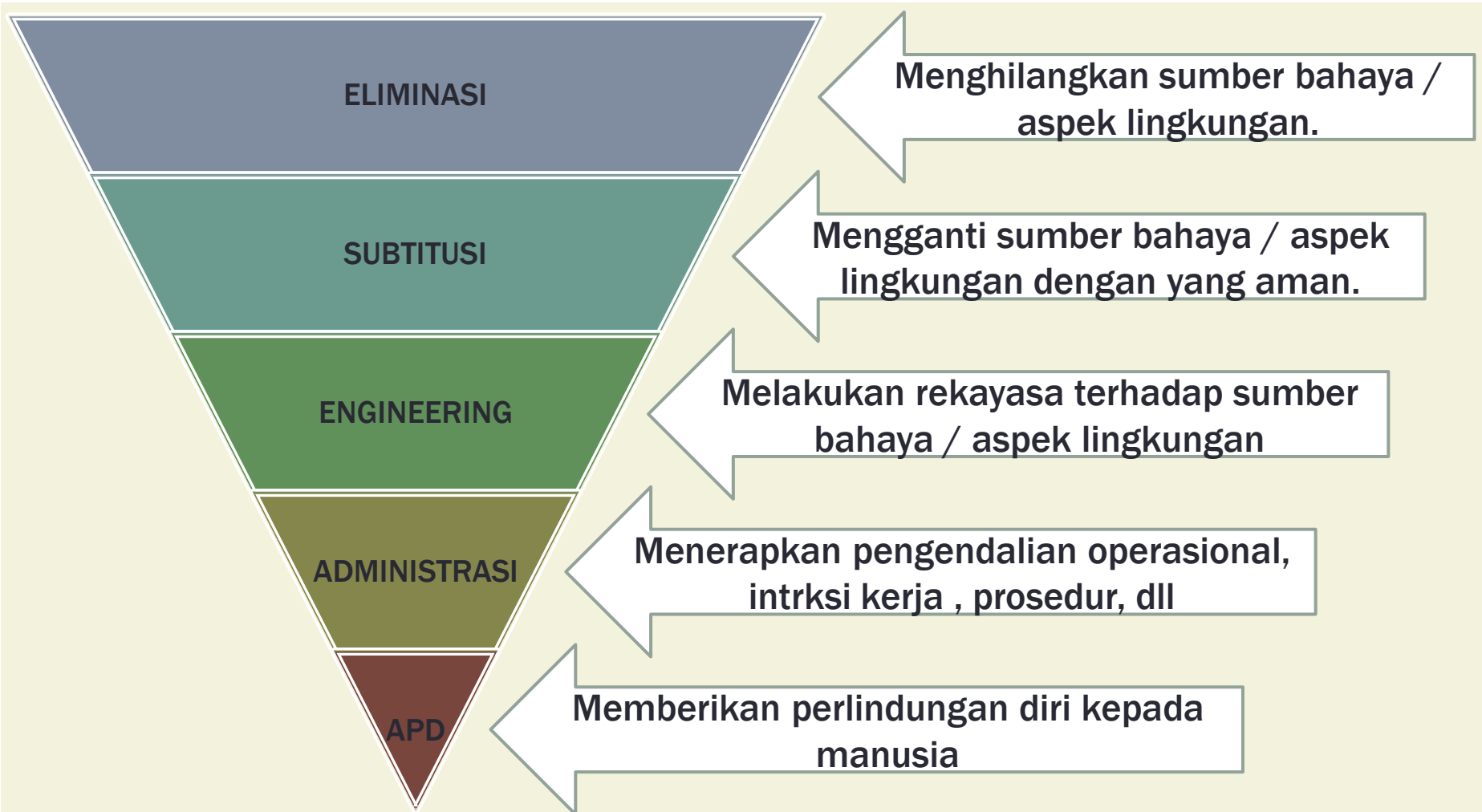
Aktivitas	Bahaya	Resiko	Pengendalian Operasional Saat Ini	Keparahan (Severity)	Frekuensi kemungkinan terjadi (Occurance)	Tingkat Resiko
Pekerjaan administrasi menggunakan komputer	Paparan Radiasi Monitor	Gangguan Penglihatan	Pergantian monitor tabung kr LCD	3	5	HIGH
Manual Handling	Beban Kerja Berlebih	Low Back Pain	Sign tentang cara Manual Handling yang benar	3	2	LOW
Terjadi Kebakaran	Api yang membesar	Kematian	Belum ada	5	1	HIGH
	Asap	Gangguan Pernafasan	Pemakaian breathing apparatus pada saat terjadi kebakaran	4	1	MEDIUM

STUDI KASUS-7

**Buatlah Penilaian dari Bahaya Resiko /
Aspek Dampak yang Telah di Buat ?**

PENGENDALIAN BAHAYA & DAMPAK LINGKUNGAN

HIRARKI PENGENDALIAN RESIKO



HIRARKI PENGENDALIAN

1. Eliminasi

- ✓ Perggantian forklift solar ke listrik menghilangkan aspek gas
- ✓ Pelarangan penggunaan plastik di kantor
- ✓ Pengolahan limbah makanan menjadi pupuk
- ✓ Penggunaan atap transparan

2. Substitusi

- ✓ Mengganti monitor tabung ke LCD
- ✓ Penggunaan material ramah lingkungan
- ✓ Menggunakan hydro paper menggantikan majun

3. Engineering

- ✓ Penggunaan exhouse untuk mengurangi debu
- ✓ Mengganti bearing yang lebih halus untuk mengurangi kebisingan
- ✓ Penggunaan karet peredam untuk mengurangi getaran

4. Pengendalian Administratif

- ✓ Pemisahan lokasi
- ✓ Pergantian shift kerja
- ✓ Pembentukan sistem kerja
- ✓ Pelatihan karyawan
- ✓ Pembatasan area kerja

5. Alat Pelindung Diri

- ✓ Helmet
- ✓ Safety Shoes
- ✓ Ear plug/muff
- ✓ Safety goggles
- ✓ Penggunaan APD yang sesuai

CONTOH LEMBAR HIRADC & IAD

Pengendalian Resiko / Dampak

STUDI KASUS-8

**Buatlah Pengendalian dari Bahaya Resiko /
Aspek Dampak yang Telah di Buat ?**

TERIMA KASIH